

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

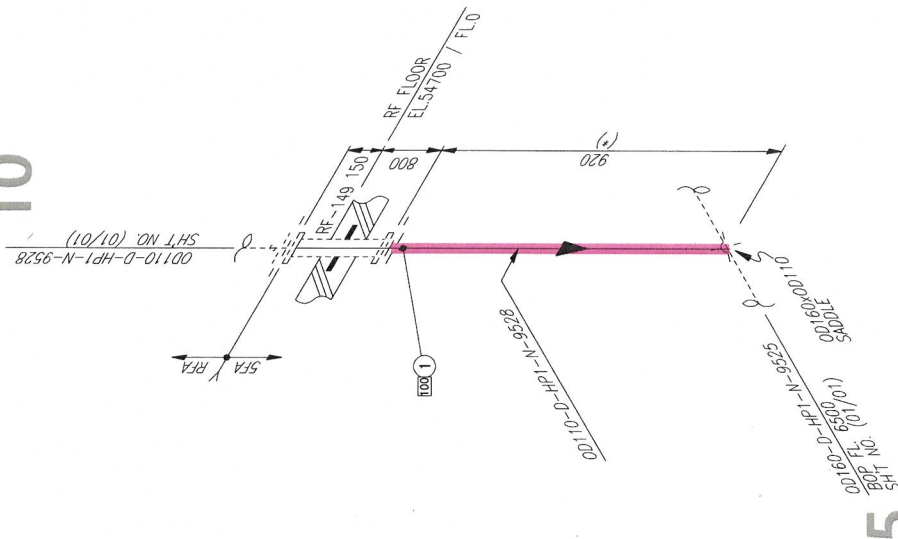
D-634

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER		P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET REV	P&ID No	REV	
1	634	5FA	OD110-D-HP1-N-9523-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000128	1A	
2	634	5FA	OD110-D-HP1-N-9528-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000129	1A	
3	634	5FA	OD110-D-HP1-N-9585-01	1 OF 1 1	CJ-M15W14-PR-A20-000178	1A	
4	634	5FA	OD110-D-HP1-N-9586-01	1 OF 1 1	CJ-M15W14-PR-A20-000178	1A	
5	634	5FA	OD160-D-HP1-N-9525-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000129	1A	
6	634	5FA	OD160-D-HP1-N-9526-01	1 OF 1 0	CJ-M15W13-PR-A20-000006	2	
7	634	RFA	OD110-D-HP1-N-9523-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000128	1A	
8	634	RFA	OD110-D-HP1-N-9525-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000129	1A	
9	634	RFA	OD110-D-HP1-N-9526-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000129	1A	
10	634	RFA	OD110-D-HP1-N-9528-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000129	1A	
11	634	RFA	OD160-D-HP1-N-9522-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000128	1A	9022 > 9522 변경
12	634	RFA	OD160-D-HP1-N-9527-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000129	1A	
13	634	RFA	OD160-D-HP1-N-9623-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000128	1A	
14	634	RFA	OD160-D-HP1-N-9624-01	1 OF 1 0	CJ-M15W14-PR-A20-000129	1A	





1. (*) FIELD ADJUST
2. TRAY & ANGLE, CHANNEL SUPPORT기 적용되는
내각 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.

[illegible]

INSULATION	CODE THICK.	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ²)	TEMP. (°C)	AREA	W14
		-	DESIGN	1	60	UNIT	SFA
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG. CU-M15W14-PR-A30-050005-D	
						REF. P & ID CU-M15W14-PR-A20-000129	
						△	25.01.24
						REV.	DATE
						BY	CHECK
						DESCRIPTION	APPROVED FOR CONSTRUCTION
						인쇄용	박도용

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출을 할 수 없으며, 회사는 유무의지의 불복 사용으로 피해가 발생할 경우 양 당사자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있습니다.

[illegible]

CLIENT



2

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X P44 Project
COMMODITY	D	JOB NO.	22330D
LINE NO.	00110-0-HP1-N-9528	SHT NO / REV.	01 / 01



(*) FIELD ADJUST
TRAY & ANGLE, CHANNEL SUPPORT기 적용되는
배관 ELEVATION은 현지 모습으로 한다.

[illegible]

INSULATION	CODE THICK.	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ²)	TEMP. (C.O.)	AREA	W14
		-	DESIGN	1	60	UNIT	5FA
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG. CU-M15W14-PI-A30-0500006-D	
						REV. P & ID CU-M15W14-PR-A20-000178	
						25.03.31	25.03.31
						△	△
						REVISÉ AS MARKED	APPROVED FOR CONSTRUCTION
						완성중	완료중
						인보우	인보우
						박동영	박동영
						BY	CHK
						DESCRIPTION	APP'D

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유포를 할 수 없으며, 회사나 유무관한 제3자에게 피해가 발생할 경우 양 당사자 모두 과징금 및 민·형사상 책임을 지고 구상할 수 있습니다.

[illegible]

CLIENT



3

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X PHA Project
COMMODITY	D	JOB NO.	22330D
LINE NO.	00110-D-HP1-N-9585	SH'T NO.	REV.
		01 / 01	1



CLIENT

4

 SK hynix

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X Ph4 Project
COMMODITY	D	JOB NO.	22330D
LINE NO.	0010-D-HP1-N-9586	SHT NO.	REV.
		01 / 01	1



* PPE - P/PI	* HOT WORK - ISO	* 45 DEGREE - E45	* TIE - 1	* REDUCE - TR	* SUB-IN - SU	* REINFORCING BAR - RP	* CONCRETE - RC	* EGG-ROD - RE	* CONSUMABLE - RCS/RSI	* FOC SWAGE - RCS/RSI	* WPPLE - WP/WP/MP	* CAP - CAP/CAP1	* PLUG - PLG	* FULL COUPLING - FC
* SUB-IN - SU	* SOCKET/ROCK - SC	* FLASK - F/L1	* GASKET - G/G/G2	* BOLT & NUT - B/N	* BLEND FLANGE - FB/FB1	* GATE VA - VC/G/VA1	* BALL VA - VC/G/VA1	* BALL VA - VC/G/VA1	* BUTTERFLY VA - VF/VF4	* CHECK VA - VC/CA1/VC2/CA3/CA5/CA6/CA7				
* GLOBE VA - V/L/V1/V2	* DIAPHRAGM VA - V/D/V1	* DAMPER - DP	* FLEXIBLE JOINT/SEAL - F/LB	* FLEXIBLE JOINT/ROBBER - FLVR	* FLEXIBLE HOSE - F/H	* STEAM TRAP - ST	* SPRAY TRAP - SPN	* EMERGENCY SHUTTER - SSN						
* STRAINER (TYPE) - STR	* STRAINER (BOX) - TYPE	* BSIR	* ANCHOR PLATE - STPL	* BIRD SCREEN - BS	* ISOLATION KIT - IB	* UNLOADING BAR - UB	* AIR TRAP - AT	* 1000 - L000	* SIGHT GLASS - SG	* PRESSURE GAUGE - PG	* SHIELD - SH	* SPECIAL MOUNT - SM	* 1/8/1	

INSULATION	CODE THICK.	N	CONDITION DESIGN	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP (°C)	AREA UNIT	W14 SFA
		-	OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DFC	
						CJ-M15W14-PI-A30-050006-D	
						REF. P & ID	
						REF. NO.	25.01.24
						DATE	25.03.31
						DESCRIPTION	REVISED AS MARKED
						BY	박동형
						CHK	인상호
						APPD	박동형

정고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 사용, 복제, 제3자에게 양과, 누출, 또는 기타 어떠한 행위를 하여도 안되며, 회사 내의 임직원에게도 알려지지 않도록 하여야 하며, 이의 위반 시 법적 조치를 취할 수 있음.



1. (*) FIELD ADJUST
2. TRAY & ANGLE, CHANNEL SUPPORT가 적용되는
변과 FLIPATION은 하지 않으므로 하다

[illegible][illegible]

경고 : 본 도면은 SK HYUNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 또는 기타 형태로 유출하는 행위를 금지하며, 회사에 의해 제공된 모든 정보와 기밀사항을 무단으로 외부로 피행기 할 수 있는 자를 사내에서 퇴직시킬 수 있다.

[illegible]

CLIENT



5

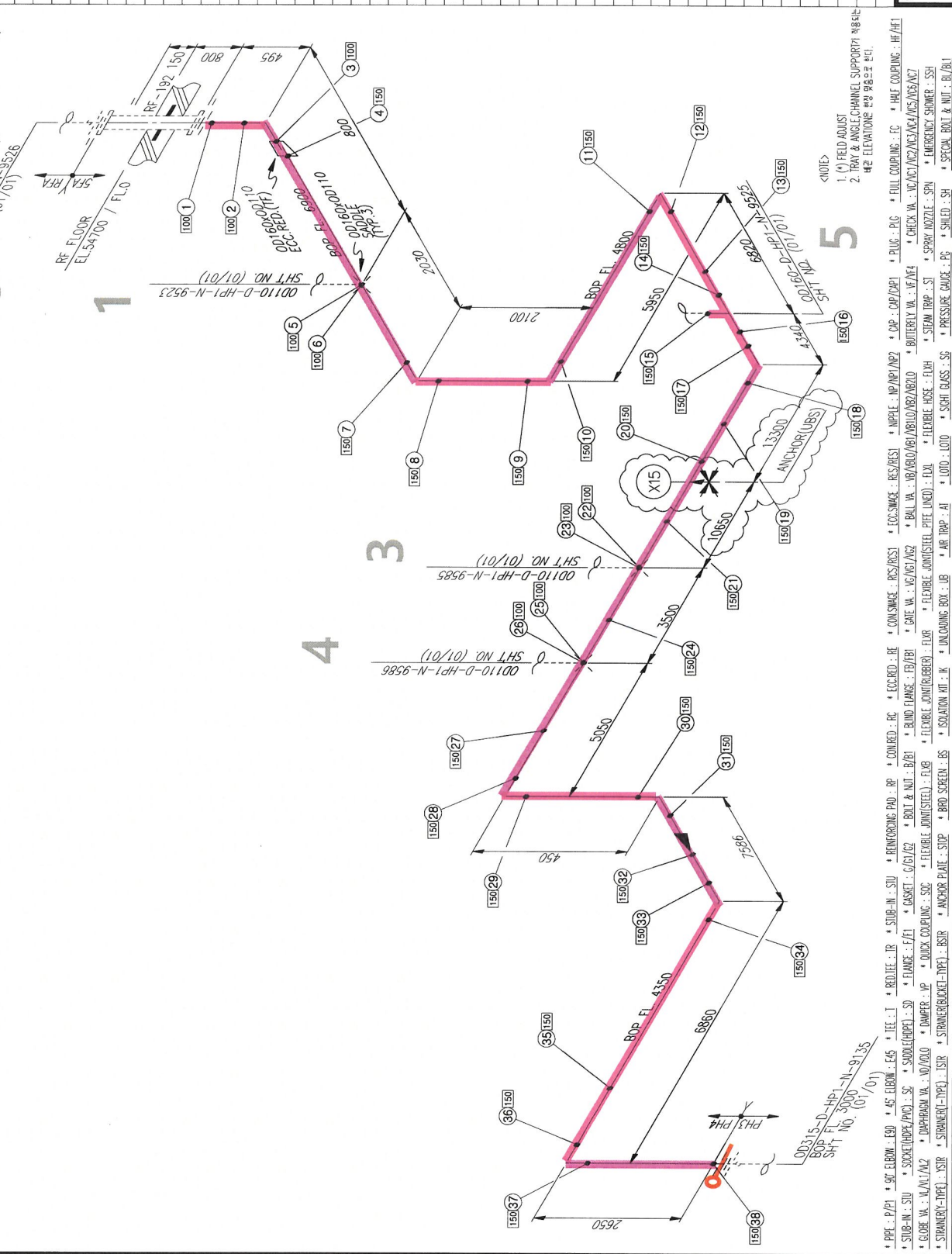
CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	MISY P4 Project
COMMODITY	D	JOB NO.	22330D
LINE NO.	00160-D-HP1-N-9525	SHT. NO.	REV.
		01	0

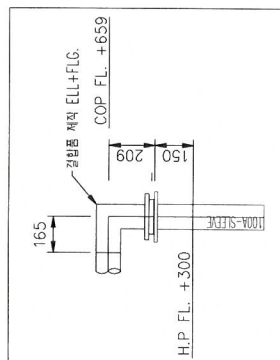


CLIENT

6

SK hvnix

[illegible]



ELBOW+FL'G
DETAIL "A"

NOTE>
(*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT

[illegible]

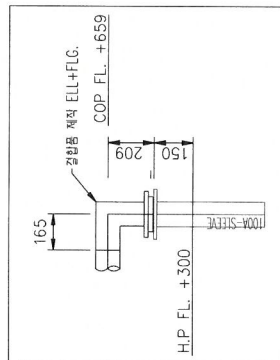
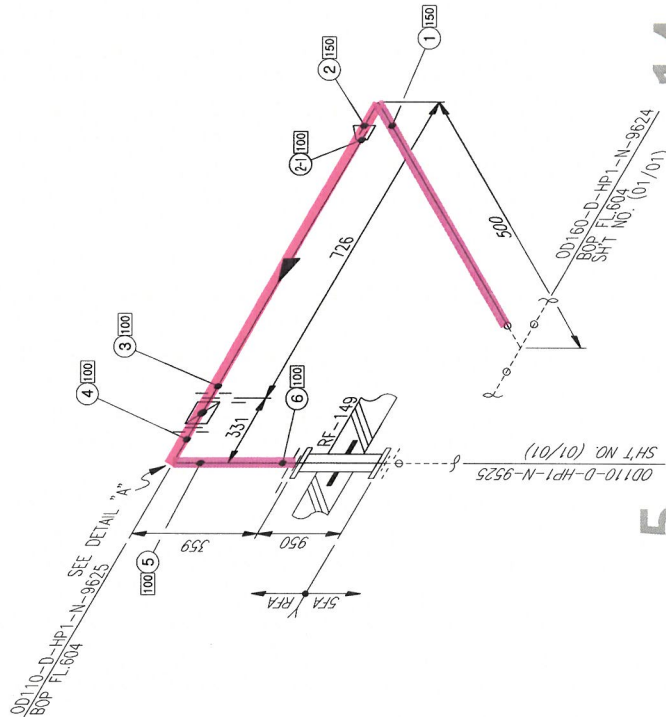
정고: 푸노도인은 SX/HY/NIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누출, 판매, 유출, 전송, 배포, 대여, 대여, 회신, 또는 배포의 목적으로 사용으로 피해야 할 사항으로 규정되어 있으며, 회사 및 고객은 이를 엄격히 준수해야 한다. 이차



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
HP1			
P	OD110	1.1M	PPE, HOPE PE100, PE, BUTT FUSION, PN16/SOR11
E90	OD110	1EA	ELBOW 90 DEG, HOPE PE100, PE, BUTT FUSION, PN16/SOR11
VF	OD110	1EA	BUTTERFLY VALVE, AS 10K, WATER FT, BODY-PP / TRIM-PP / EPDM-LINED, LEVER
F	OD110	3EA	FLG LAP JOINT / STUB END SET, AS 10K, FT,
G	OD110	3EA	LAP JOINT-STSS04 / STUB END-HOPE PE100
B	OD110	1SET	GASKET, AS 10K, FT, PTFE-EPDM, 3.0MM THK
BL	OD110	1SET	MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS
			MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS(SPECIAL)
PPE, HOPE PE100, PE, BUTT FUSION, PN16/SOR11			
P	OD160	0.5M	PPE, HOPE PE100, PE, BUTT FUSION, PN16/SOR11
E90	OD160	1EA	ELBOW 90 DEG, HOPE PE100, PE, BUTT FUSION, PN16/SOR11
RE	OD160xOD110	1EA	REDUCER ECC, HOPE PE100, PE, BUTT FUSION, PN16/SOR11

CLIENT	PROJECT NAME
	M15X Ph4 Project
	JOB NO.
	22330D
	SHT. NO. REV.
	01 / 01

CONTRACTOR	PROJECT NAME
SK ecoplant	M15X Ph4 Project
COMMODITY	JOB NO.
D	22330D
LINE NO.	SHT. NO. REV.
00110-D-HP1-N-9525	01 / 01



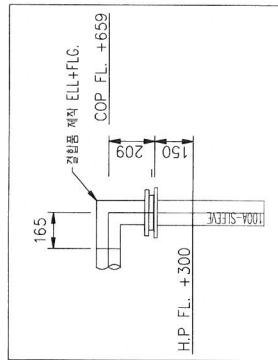
ELBOW+FL.C
DETAIL "A"

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

PPE : P/P1	SOE ELBOW : E45	TEE : T	REDUCE : TR	STUB-IN : SIU	REWORKING PAD : RP	CONJURED : BE	ECCOMAGE : RES/RES1	NPPE : NP/NP1/NP2	CAP : CAP/CAP1	PLUG : PLG	FULL COUPLING : FC	HAIF COUPLING : HF/HF1
STUB-IN : SIU	SOCKETHORE (D/C) : SC	FLANGE : F/F1	GASKET : G/G1/G2	BLIND FLANGE : FB/FB1	BOLT & NUT : B/B1	BLIND FLANGE : FB/FB1	DATE VA : VC/VC1/VC2	BAUL VA : VB/VB1/VB2/VB3/VB4/VB5/VB6/VB7	CHECK VA : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7	BUTTERFLY VA : VF/VF1	SPRAY NOZZLE : SPN	EMERGENCY SHOWER : SSH
GLOBE VA : W/V1/V2	DIAPHRAGM VA : VD/VD1	DAMPER : VP	QUICK COUPLING : SQC	FLEXIBLE JOINT (ROBERT) : FJR	FLEXIBLE JOINT (STEEL) : FJL	FLEXIBLE JOINT (STEEL) : FJL	FIXED HOSE : F/H	STIAM TRAP : ST	SPRAY NOZZLE : SPN	EMERGENCY SHOWER : SSH	PRESSURE GAUGE : PG	SHIELD : SH
STRANER (Y-TYPE) : YSR	STRANER (Y-TYPE) : YSR	STRANER (BUCKET-TYPE) : BSR	ANCHOR PLATE : AP	BRD SCREEN : BS	ISOLATION KIT : IK	UNLOADING BOX : UB	AIR TRAP : AT	LOD : LOD	SIGHT GLASS : SG	PRESSURE GAUGE : PG	SHIELD : SH	SPECIAL BOLT & NUT : B/N1

INSULATION	CODE	CONDITION	TEMP. (°C)	AREA	UNIT	REF. PLAN DWG.	REV. NO.	DATE	BY	CHK	APP'D
THICK.		DESIGN	60	RFA		CJ-M15W14-PI-A30-R10005-A	25/01/24				
		OPERATING	AMB	AMB		REF. P & ID					
						CJ-M15W14-PR-A20-000129					

참고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기법비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유고자의 불법 사용으로 인해 기밀성할 경우 유고자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible][illegible]

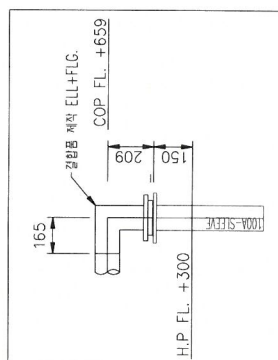
[illegible]

CLIENT



07

CONTRACTOR	SK ecoplant	PROJECT NAME	M15x Pn4 Project
COMMODITY	D	JOB NO.	223300D
LINE NO.	00110-D-HPI-N-9528	SH'T NO. REV.	01 / 01 0



ELBOW+FL'G
DETAIL "A"

<NOTE>

PIPE - P/PI	* 90° ELBOW - L90	* 45° ELBOW - L45	* TEE - T	* REDUCE - IR	* SUB-IN - SUB	* CONCRETE - RC	* CORRUGATED - CORR	* CONSUMABLE - RES/RES1	* APPLE - AP/MP/MP2	* FULL COUPLING - FC	* HALF COUPLING - HF/H1
STUB-IN - SUB	* SOCKET(HDPE) - SC	* SOCKET(HDPE) - SC	* FLANGE - F/F1	* CASSET - C/C1/C2	* BOLT & NUT - B/N	* BLIND FLANGE - B/FB1	* GATE VAL - VG/NG1/NG2	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE UNCL) - FJUL	* FLEXIBLE HOSE - F/HH	* CHECK VAL - VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7	* BUTTERFLY VAL - VF/VF4
GLOBE VAL - V/G1/V12	* DIAPHRAGM VAL - D/D1/D2	* DAMPER - VP	* QUICK COUPLING - SCC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) - FJHB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) - FJRB	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE UNCL) - FJUL	* LOTO - L/LOD	* ADT TRAP - AT	* PRESSURE GAUGE - PG	* SHIELD - SH	* SPECIAL BOLT & NUT - B/L/H1
STRAINER-TYPE1 - STR1	* STRAINER(T-BLOCK)-TYPE1 - BSTR1	* ANCHOR PLATE - STOP	* BROD SCREEN - BS	* SQUADRON KIT - SK	* UNLOADING BOX - UB	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE UNCL) - FJUL	* LOTO - L/LOD	* ADT TRAP - AT	* PRESSURE GAUGE - PG	* SHIELD - SH	* SPECIAL BOLT & NUT - B/L/H1

INSULATION	CODE THICK.	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14
		-	DESIGN	1	60	UNIT	RFA
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG.	
						CJ-M15W14-PI-A30-R10005-A	
						REF. P. & ID	
						CJ-M15W14-PR-A20-000129	
						△	25.01.24
						REV	NO
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	
						DATE	BY
						DESCRIPTION	CHK
						한재준	한재준
						BY	APPD

결과 : 본 도현은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 또는 기타의 방법으로 유출, 누설, 또는 다른 방법으로 공개하는 행위를 하여서는 안 된다. 위와 같은 내용을 위반한 자는 본 도현의 규정에 따라 징계될 수 있다.

[illegible]

CLIENT			11
CONTRACTOR			PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY	D		JOB NO. 22300D
LINE NO.	00100-D-HP1-N-9522		SH'T NO. REV. 01 / 01 0



PIPE - P/P1	90° ELBOW - 90°	45° ELBOW - 45°	TEE - T	REDUCE - TR	SUB-IN - SUB	REPAIRING PAD - RP	CONCRETE - RC	ELECTROD - RE	CONSUMABLE - RCS/RCS1	REC-SOURCE - RCS/RCS1	WIPPLE - WP/MP/WP2	CAP - CAP/DAPT	PLUG - PLG	FULL COUPLING - FC	HAT COUPLING - HC/HAT1
SUB-IN - SUB	SOCKET/ADPT - SA	SOCKET/ADPT - SA	SOCKET/ADPT - SA	FLANGE - F/F1	GASKET - G/G1/G2	BOLT & NUT - B/N	BUND FLANGE - BF/BF1	CATE VAL - CV/CV1/CV2	BALL VAL - BV/BV1/BV2	W/ARLO/AR1/AR2/AR3/AR4	BUTTERFLY VAL - BFV/BF4	CHECK VAL - VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7	SPRAY NOZZLE - SN	EMERGENCY STOPPER - ESH	SPECIAL BOLT & NUT - SBN
CORSE VAL - VAL/VAL2	DAMPEN - DP	FLEXIBLE JOINT/STEEL - FJ/S	FLEXIBLE JOINT/ROBBER - FJR	ANCHOR PLATE - AP	BRD STOPPER - BS	SWANEROCKET-TYPE - BS1	ISOLATION KIT - ISK	UNLOADING ROD - UR	STEAM TRAP - ST	PRESSURE GAUGE - PG	STRAIN GAUGE - SG	SPRING - SPR	SPRING - SPR	SPRING - SPR	SPRING - SPR

[illegible]

경고 : 본 도연은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 유통을 할 수 없으며, 회사에서 요구한 피싱기 회피책임을 지고 있습니다.

[illegible]

검고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출을 할 수 없으며, 회사는 유표지의 불복 사용으로 피해를 피하기 위해 발행할 경우 유표지에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있다.

[illegible][illegible]

정고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 시용, 복제, 제3자에게 제공, 누설을 할 수 없으며, 회사나 고객에 대한 이익과 평판 상충되는 사항이 발생하면 즉시 회수될 수 있다.

PUNCH LIST

Project No : 22330D

Package No :

Project Title : M15X Ph3 Project

Date :

S/N	Drawing No	Description	Category A B C	Punch Clear Status			
				작성자		확인자	
				Name	Sign	Name	Sign
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Remarks

A : Before Hydro Test

B : Before M/C

C : Before Commissioning